



Installation, Configuration et Analyse d'Apache2 sous Debian

Autrice : BELIDA Chaina

Formation : BTS Services Informatiques aux Organisations Option SLAM

Année : 2026 **Établissement :** Paris Ynov Campus

Encadrant : Madame EL KHADAR

Sommaires

1. Présentation générale	3
.....	3
2. Objectifs pédagogiques.....	3
3. Environnement technique	3
4. Architecture d'Apache2.....	4
5. Installation et configuration d'Apache2	4
5.1 Mise à jour du système.....	4
5.2 Renommage de la machine	5
5.3 Installation d'Apache2	5
.....	5
5.4 Vérification de l'installation	5
5.5 Localisation des fichiers Apache	6
6. Exploration de la configuration.....	6
6.1 Fichier principal : apache2.conf.....	6
.....	7
6.2 Structure du répertoire /etc/apache2/	7
7. Gestion des modules MPM	7
7.1 Liste des modules activés	8
7.2 Désactivation manuelle d'un module	8
7.3 Redémarrage et vérification.....	8
7.4 Création de liens symboliques	9
7.5 Activation via scripts Debian	9
8. Analyse des processus Apache.....	10
8.1 Récupération du PID	10
9. Tests et validation	10
10. Difficultés rencontrées.....	10
11. Résultats obtenus	11

1. Présentation générale

Ce document décrit l'installation, la configuration et l'analyse du fonctionnement interne du serveur web Apache2 sous Debian.

Il permet de comprendre l'architecture du serveur, la gestion des modules MPM et l'analyse des processus système.

Extrait du document source :

« Ce TP consiste à installer et configurer le serveur web Apache2 sous Debian, puis à analyser son fonctionnement interne. »

2. Objectifs pédagogiques

- Installer Apache2 sur Debian.
 - Vérifier son bon fonctionnement.
 - Comprendre l'arborescence des fichiers de configuration.
 - Explorer le fichier apache2.conf.
 - Gérer les modules MPM.
 - Analyser les processus Apache et leur PID.
-

3. Environnement technique

Élément	Description
Système d'exploitation	Debian
Serveur web	Apache2
Gestion des services	systemctl
Répertoires clés	/etc/apache2/, /var/www/html/

Élément	Description
Commandes utilisées	apt, hostnamectl, ps, a2query, a2enmod, a2dismod

4. Architecture d'Apache2

Apache2 utilise une structure modulaire organisée dans plusieurs répertoires. Cette architecture permet une gestion claire et segmentée de la configuration.

Arborescence principale :

/etc/apache2/

- └─ apache2.conf
- └─ ports.conf
- └─ mods-available/
- └─ mods-enabled/
- └─ sites-available/
- └─ sites-enabled/
- └─ conf-available/
- └─ conf-enabled/

Extrait du document source :

« It is split into several files forming the configuration hierarchy... »

5. Installation et configuration d'Apache2

5.1 Mise à jour du système

Objectif : disposer des dernières versions des paquets avant installation.

Commandes :

sudo apt update

sudo apt upgrade

```
debian@debian:~$ sudo apt update
```

Figure 1 Mise à jour du système

```
debian@debian:~$ sudo apt upgrade
```

Figure 2 Mise à jour du système

5.2 Renommage de la machine

Objectif : attribuer un nom cohérent au serveur.

Commande :

```
sudo hostnamectl set-hostname apache2
```

```
debian@debian:~$ hostnamectl set-hostname apache2
```

Figure 3 Commande hostnamectl

5.3 Installation d'Apache2

Commande :

```
sudo apt install apache2 -y
```

```
debian@debian:~$ sudo apt install apache2 -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

Figure 4 Installation du paquet apache2

5.4 Vérification de l'installation

Étapes :

1. Récupérer l'adresse IP :

```
hostname -I
```

2. Accéder à l'adresse dans un navigateur :

```
http://<adresse_IP>
```

3. Vérifier l'affichage de la page par défaut Apache2.

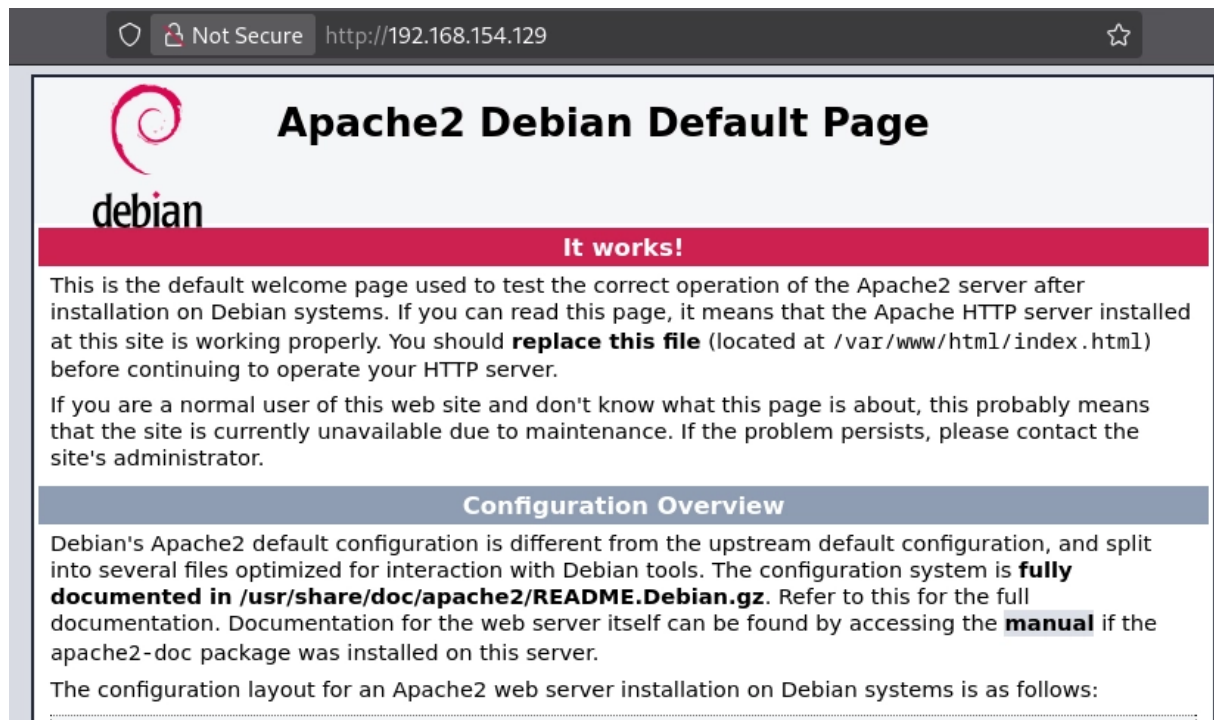


Figure 5 Page Apache2 Debian Default Page

5.5 Localisation des fichiers Apache

Commande :

whereis apache2

```
debian@debian:~$ whereis apache2
apache2: /usr/sbin/apache2 /usr/lib/apache2 /etc/apache2 /usr/share/apache2 /usr/share/man/man8/apache2.8.gz
```

Figure 6 Résultat whereis apache2

6. Exploration de la configuration

6.1 Fichier principal : apache2.conf

Commande :

cat /etc/apache2/apache2.conf

```
debian@debian:/etc/apache2$ cat apache2.conf
```

Figure 7 Contenu apache2.conf

```
# It is split into several files forming the configuration hierarchy outlined
# below, all located in the /etc/apache2/ directory:
```

```
#
#     /etc/apache2/
#     |-- apache2.conf
#     |   `-- ports.conf
#     |-- mods-enabled
#     |   |-- *.load
#     |   `-- *.conf
#     |-- conf-enabled
#     |   `-- *.conf
#     `-- sites-enabled
#         `-- *.conf
#
```

6.2 Structure du répertoire /etc/apache2/

Commande :

```
ls -al /etc/apache2/
```

```
debian@debian:/etc/apache2$ ls -al
total 96
drwxr-xr-x  8 root root  4096 Dec  1 04:12 .
drwxr-xr-x 121 root root 12288 Dec  1 04:11 ..
-rw-r--r--  1 root root  7178 Jul 29 16:18 apache2.conf
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Dec  1 04:12 conf-available
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Dec  1 04:12 conf-enabled
-rw-r--r--  1 root root  1782 Jul 29 16:18 envvars
-rw-r--r--  1 root root 31063 Jul 17 11:59 magic
drwxr-xr-x  2 root root 12288 Dec  1 04:12 mods-available
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Dec  1 04:12 mods-enabled
-rw-r--r--  1 root root   274 Jul 29 16:18 ports.conf
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Dec  1 04:12 sites-available
drwxr-xr-x  2 root root  4096 Dec  1 04:12 sites-enabled
```

Figure 8 Liste des dossiers apache2

7. Gestion des modules MPM

Apache utilise trois MPM principaux :

- mpm_event
- mpm_worker

- mpm_prefork

Un seul peut être actif à la fois.

7.1 Liste des modules activés

Commande :

ls /etc/apache2/mods-enabled/

```
debian@debian:/etc/apache2$ ls mods-enabled/
access_compat.load  authn_file.load  autoindex.load  env.load  mpm_event.load  setenvif.conf
alias.conf          authz_core.load  deflate.conf     filter.load  negotiation.conf  setenvif.load
alias.load          authz_host.load  deflate.load     mime.conf   negotiation.load  status.conf
auth_basic.load     authz_user.load  dir.conf        mime.load   reqtimeout.conf  status.load
authn_core.load     autoindex.conf  dir.load        mpm_event.conf  reqtimeout.load
```

Figure 9 Liste des modules dans mods-enabled

7.2 Désactivation manuelle d'un module

Étapes :

1. Se rendre dans le dossier :

cd /etc/apache2/mods-enabled/

2. Supprimer les fichiers du module :

sudo rm mpm_event.conf mpm_event.load

```
debian@debian:~$ cd /etc/apache2/mods-enabled/
debian@debian:/etc/apache2/mods-enabled$ rm mpm_event.conf mpm_event.load
rm: cannot remove 'mpm_event.conf': Permission denied
rm: cannot remove 'mpm_event.load': Permission denied
debian@debian:/etc/apache2/mods-enabled$ sudo rm mpm_event.conf mpm_event.load
debian@debian:/etc/apache2/mods-enabled$
```

Figure 10 Suppression module mpm_event

7.3 Redémarrage et vérification

Commandes :

sudo systemctl restart apache2

ps aux | grep apache2

```

debian@debian:/etc/apache2/mods-enabled$ sudo service apache2 restart
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xeu apache2.service" for details.
debian@debian:/etc/apache2/mods-enabled$ sudo ps aux --forest | grep apach[e]
www-data 22522 0.0 0.0 3416 160 ?        Ss   04:12   0:00 /usr/bin/htcacheclean -d 120 -p /var/cache/apache2/mod_cache_disk -l 300M -n

```

Figure 11 Processus arrêtés

7.4 Création de liens symboliques

Objectif : activer un autre MPM (ex : mpm_prefork).

Commandes :

`sudo ln -s ../mods-available/mpm_prefork.conf`

`sudo ln -s ../mods-available/mpm_prefork.load`

`sudo systemctl restart apache2`

```

debian@debian:/etc/apache2/mods-enabled$ sudo ln -s ../mods-available/mpm_prefork.conf
debian@debian:/etc/apache2/mods-enabled$ sudo ln -s ../mods-available/mpm_prefork.load
debian@debian:/etc/apache2/mods-enabled$ sudo systemctl restart apache2
debian@debian:/etc/apache2/mods-enabled$ sudo ps aux --forest | grep apach[e]
www-data 22522 0.0 0.0 3416 160 ?        Ss   04:12   0:00 /usr/bin/htcacheclean -d 120 -p /var/cache/apache2/mod_cache_disk -l 300M -n
root      23186 0.0 0.2 6428 4452 ?        Ss   04:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23187 0.0 0.2 7848 4240 ?        S    04:42   0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23188 0.0 0.2 7848 4272 ?        S    04:42   0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23189 0.0 0.2 7848 4272 ?        S    04:42   0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23190 0.0 0.2 7848 4268 ?        S    04:42   0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23191 0.0 0.2 7848 4268 ?        S    04:42   0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start

```

Figure 12 Création liens symboliques

7.5 Activation via scripts Debian

Commandes :

`sudo a2dismod mpm_event`

`sudo a2enmod mpm_prefork`

`sudo systemctl restart apache2`

```

debian@debian:/etc/apache2/mods-enabled$ sudo a2dismod mpm_prefork
Module mpm_prefork disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
debian@debian:/etc/apache2/mods-enabled$ sudo systemctl restart apache2
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xeu apache2.service" for details.
debian@debian:/etc/apache2/mods-enabled$ sudo a2enmod mpm_event
Considering conflict mpm_worker for mpm_event:
Considering conflict mpm_prefork for mpm_event:
Enabling module mpm_event.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
debian@debian:/etc/apache2/mods-enabled$ sudo systemctl restart apache2
debian@debian:/etc/apache2/mods-enabled$ sudo ps aux --forest | grep apach[e]
www-data 22522 0.0 0.0 3416 160 ?        Ss   04:12   0:00 /usr/bin/htcacheclean -d 120 -p /var/cache/apache2/mod_cache_disk -l 300M -n
root      23291 0.0 0.2 6716 4652 ?        Ss   04:47   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23292 0.0 0.5 1212780 11112 ?      Sl   04:47   0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 23293 0.0 0.3 1212780 7024 ?       Sl   04:47   0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start

```

Figure 13 Activation via script

8. Analyse des processus Apache

8.1 Récupération du PID

Commande :

pidof apache2

```
debian@debian:~$ pidof apache2
23293 23292 23291
```

Figure 14 PID apache2.pid

```
debian@debian:~$ sudo ps aux --forest | grep apach[e]
www-data  22522  0.0  0.0  3416  160 ?        Ss   04:12   0:00 /usr/bin/htcacheclean -d 120 -p /var/cache/apache2/mod_cache_disk -l 300M -n
root      23291  0.0  0.2  6716  4652 ?        Ss   04:47   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  23292  0.0  0.5 1212780 11112 ?        Sl   04:47   0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  23293  0.0  0.3 1212780 7024 ?         Sl   04:47   0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
```

9. Tests et validation

Checklist :

- Accès à la page web par défaut.
- Vérification des modules actifs.
- Vérification des processus Apache.
- Test d'activation/désactivation des MPM.
- Vérification du PID.

10. Difficultés rencontrées

Problème	Solution
Permission denied	Utilisation de sudo
Apache ne démarre plus	Recréation des liens symboliques
Conflit entre MPM	Désactivation du module actif

11. Résultats obtenus

- Installation réussie d'Apache2.
 - Compréhension de l'architecture.
 - Maîtrise des modules MPM.
 - Analyse des processus validée.
-

Ce travail a permis de comprendre le fonctionnement interne d'Apache2, son architecture modulaire et la gestion avancée des modules MPM.

Ces compétences constituent une base solide pour l'administration de serveurs Linux et la mise en place d'architectures web professionnelles.
